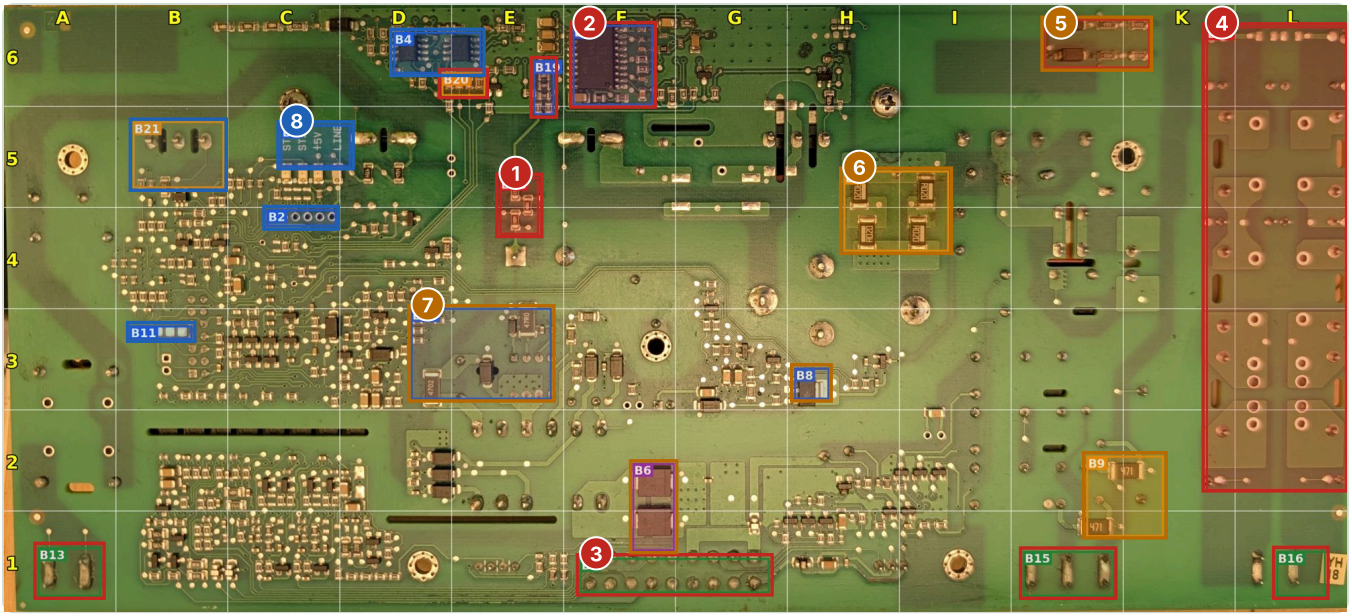
TECHNOGYM MYRUN · GEFRAN GIRT S6T30 · RÜCKSEITE

Reinigen, nachlöten, nachmessen

Acht Zonen auf der Lötseite, nach Priorität sortiert. Zone antippen, dann siehst du sie im Foto. Die Haken bleiben in diesem Browser gespeichert.

● 1 · zuerst messen, dann nachlöten ● 2 · reinigen und prüfen ● 3 · reinigen



Die Box-IDs im Foto (B1 bis B21) sind die aus dem Repo. Raster: Spalten A–L, Zeilen 1–6, gleiche Zellen wie auf der Vorderseite.

Checkliste

0 von 26 erledigt

1 Spannungsrückkopplung B18, B19, B20

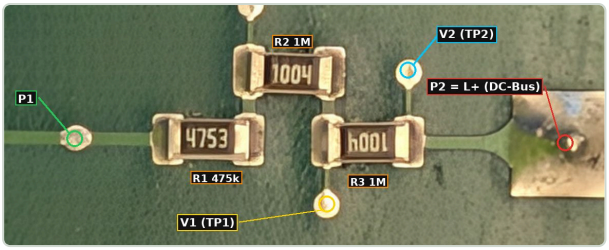
Zellen D–E / 5–6, B18 bei E5

Messen | Nachlöten | Reinigen

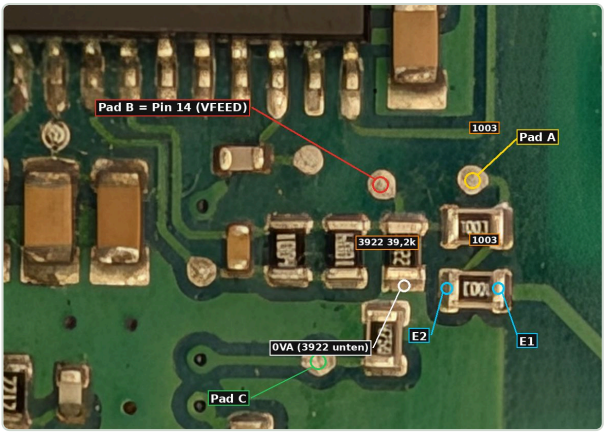
- [ ] V1–0VA und P1–0VA messen (vorher 1,21 MΩ und 223,7 kΩ), erst nach dem Trocknen
- [ ] Alle Pads der Kette L+ → 1 MΩ → TP1 → 1 MΩ → 475 kΩ → P1/E1 → 100 kΩ → 100 kΩ nachlöten
- [ ] Zwischen den Pads Flussmittel- und Salzreste entfernen, Lupe
- [ ] Pad B zu Pin 14 VFEED von B3 durchklingeln
- [ ] B20 (SOT-23, NPN-artig, Emitter an 0VA): Lötstellen nachziehen

Im Kreis gemessen fehlen etwa 3,5–4 MΩ gegen 0VA. Ein Kriechpfad hier würde die PFC-Regelung verfälschen. Der Zusammenhang mit Fehler 04 (OU) ist eine Vermutung, nicht bewiesen.

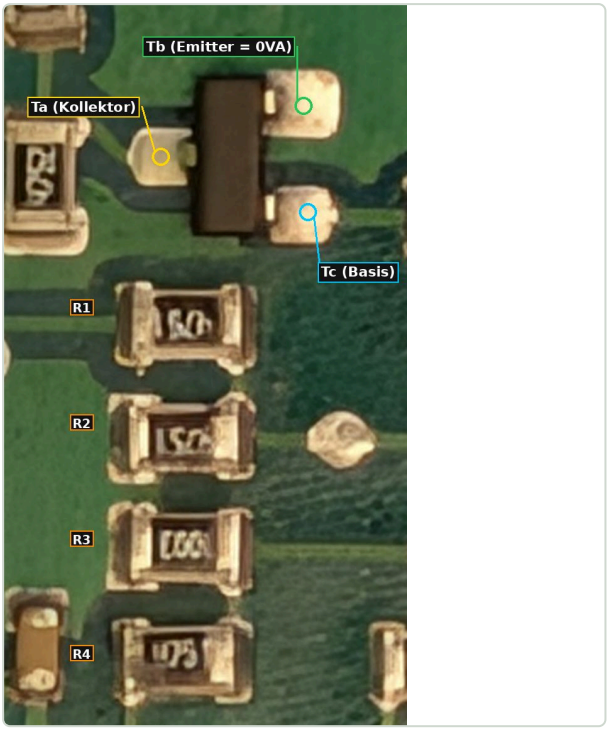
MESSPUNKTE



B18: Kette von L+ (P2) zu P1. V1 und V2 sind einfache Rundpads.



B19 unter dem PFC-Chip: Pad B hängt mit 0 Ω an Pin 14.



B20: SOT-23 mit vier Widerständen (Foto wie aufgenommen, gedreht).

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
Pad B = Pin 14	Pad B gegen 0VA. Pad B zum Chipbein Pin 14 durchpiepen (0 Ω).	vorher 38,7 / 38,6 kΩ, Nenn 39,2 kΩ
V1 (TP1)	V1 gegen 0VA	Soll ca. 1,7 MΩ, vorher 1,21 MΩ
P1	P1 gegen 0VA, P1 zu E1	vorher 223,7 kΩ (Soll 239,2 kΩ), P1–E1 0,4 Ω
P2 = L+	P2 gegen 0VA, lange einschwingen lassen	11/08: 6 MΩ fallend, kein Endwert
E1 und E2	Widerstand 1003 zwischen E1 und E2	90–103 kΩ, je nach Polung
Pad A	Pad A zu E2 (0 Ω), Pad A gegen 0VA	vorher 135 / 130 kΩ
Pad C	Pad C gegen 0VA	vorher 478 Ω
B20 Ta, Tb, Tc	Tb gegen 0VA, Ta und Tc gegen 0VA, Diodentest	Tb 0 Ω, Ta 20,5 kΩ, Tc 14,8 kΩ. Diode Ta→Tb 1,13 V / 0,70 V, Tb→Tc 1,94 V / 0,69 V
B20 R1 bis R4	Widerstand jeweils in-circuit	R1 4,6 k, R2 2,7 / 3,3 k, R3 72,3 k, R4 4,77 k

Bezug 0VA: untere Kappe des 3922 im Foto B19 (0 Ω zu 0VA gemessen). Alle Werte stromlos und im Kreis.

2

PFC-Regler L4981AD (B3)

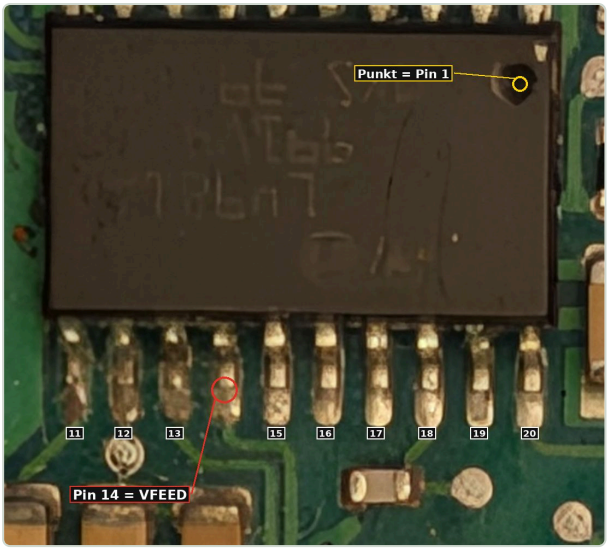
Zellen E–F / 6

Wackeltest | Nachlöten | Reinigen

- [ ] Alle 20 Pins unter der Lupe, Pin 14 VFEED besonders
- [ ] Pins mit Flussmittel nachziehen, Zinnbrücken vermeiden
- [ ] Zwischen den Pins mit Bürste und Isopropanol reinigen, danach Druckluft
- [ ] Pin 14 gegen 0VA messen (Leckpfad Richtung Zone 1 ausschließen)

Das Feedback aus Zone 1 endet hier. Ein kalter oder verschmutzter Pin 14 verändert die Busregelung genauso wie ein Leck davor.

MESSPUNKTE



L4981AD (SO20). Das Foto zeigt die Beinreihe mit den Pins 11 bis 20 von links nach rechts. Die Zählung folgt dem Punkt am Gehäuse und ist abgeleitet.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
Pin 14 (VFEED)	Mit Piepton von Pad B (Zone 1) zum vierten Bein von links prüfen. Dann gegen 0VA messen.	`Pad B zu Pin 14: 0 Ω gemessen, Pin 14 gegen 0VA wie Pad B, ca. 38,7 kΩ`
Alle Beine	Sicht und Wackeltest, vor allem Pins 12 bis 16 neben dem Ring-Via	`kein Wert, Sichtbefund notieren`

Pin 14 ist auch ohne Chip-Zählung eindeutig: das Bein, das 0 Ω zu Pad B hat.

---

3 Steckerkante unten (B5, B13, B15, B16)

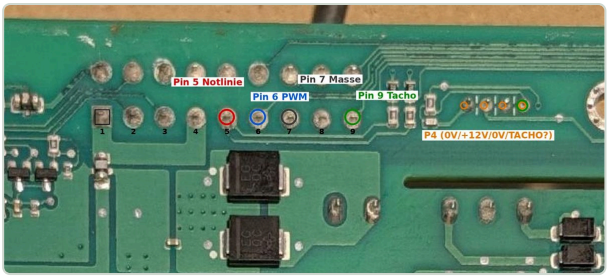
Zeile 1, Kante der Ansicht

Reinigen | Messen | Wackeltest

- [ ] Salzkruste zwischen P2-Pins, an P3, an der Erdungsschraube und an den UP/DOWN-Pads lösen und abbürsten
- [ ] P2- und P4-Pads wieder auf Durchgang messen (vorher 0,3–0,5 Ω), dabei Kante leicht drücken und biegen
- [ ] Nachbarspuren gegeneinander messen (erwartet OL oder MΩ)
- [ ] Dunkle Flecken unter dem Lötstopplack am Spurbündel fotografieren und vergleichen
- [ ] P2-Pin 5 (Enable/Notaus, läuft durch den Motor-Thermoschalter): Motorstecker stromlos durchmessen, Kabel und Stecker bewegen, Widerstand soll nahe 0 Ω bleiben (err 9 am 11/10)

Dort liegt die sichtbare Korrosion. Das Spurbündel läuft zur Treiber- und Logikzone. Offene Spur ist unwahrscheinlich, ein wackliger Kontakt oder Leckage zwischen Nachbarn nicht.

MESSPUNKTE



P2, Lötseite, innere Reihe. Pin 1 ist das eckige Pad links.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
P2 Pin 5	Pad zum nächsten Kontakt, Kante leicht drücken und biegen	`0,3–0,5 Ω, im Betrieb 4,55 V gegen Pin 7 (Notlinie)`
P2 Pin 6	wie oben	`PWM, im Ruhezustand 0 V`
P2 Pin 7 und 8	Pin 7 zu Pin 8	`0 Ω, Masse`
P2 Pin 9	Pin 9 zu Pin 7 stromlos	`4,3 kΩ, zu P4 TACHO 16 kΩ`
P2 Pin 5 gegen Pin 7	Widerstand, an Stecker, Lötstellen und Platinenpins	`11/10: Kabelseite 3,94 kΩ (beim Wackeln konstant), Platine 3,83 kΩ an Lötstellen und Pins. Der Wert sitzt also auf der Platine.`
Nachbarspuren	benachbarte Pads gegeneinander	`OL oder MΩ erwartet`
Motorstecker, Thermoschalter	nicht auf dem Foto: Kabel am Motorstecker, Durchgang beim Wackeln	`soll nahe 0 Ω bleiben`

Die Lage von P4 ist aus Fotos abgeleitet (Foto unten rechts, orange). Vor dem Messen prüfen: die beiden 0V-Pins müssen 0 Ω zu P2 Pin 7 haben.

4

Leistungsteil, schwere Lötstellen (B14)

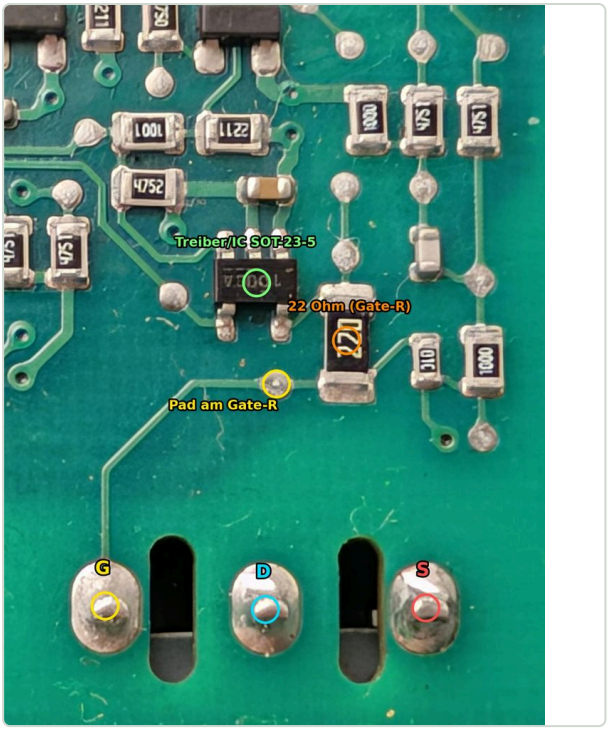
Spalte L, Zeilen 1–6

Ringrisse suchen | Nachlöten | Reinigen

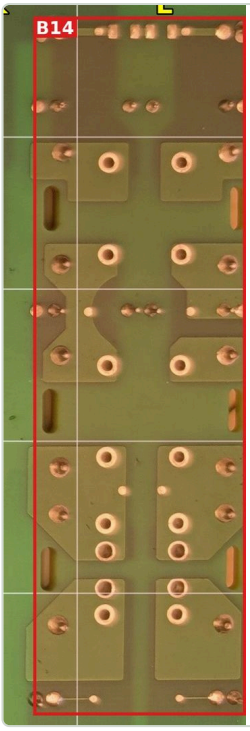
- [ ] Jede große Lötstelle auf feine Ringrisse um den Pin prüfen, Pin leicht bewegen
- [ ] Nachlöten mit reichlich Flussmittel und genug Wärme, Lötstelle muss konkav und glänzend sein
- [ ] Kühlkörperkontakte von Q2, D2, D3 und Brücke sind am 11/08 schon nachgelötet, hier Ergebnis kontrollieren
- [ ] Flussmittel entfernen, Isopropanol

Die Inspektion vom 11/08 hat diese schweren Stellen nicht abgedeckt. Hoher Strom und Temperaturwechsel machen sie zum klassischen Ort für Wackelkontakte.

MESSPUNKTE



Q2: Gate, Drain, Source und das Gate-Pad mit 22-Ω-Widerstand.



B14: Spalte schwerer Lötstellen, nur Sichtprüfung und Nachlöten.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
Q2 G gegen S (0VA)	Widerstand	`vorher 9,13 kΩ`
Q2 G gegen D (L−)	Widerstand	`vorher 2,19 MΩ`
Gate-Pad zu Gate	Pad am 22-Ω-Widerstand zu G	`ca. 0 Ω, Widerstand selbst 22 Ω`
Q2 Body-Diode	Diodentest rot S, schwarz D	`0,444 V, Gegenrichtung OL`
D3	Diodentest L− nach L+	`0,397 V`

Die Gate-Pad-Lage ist im Foto gelb markiert. In B14 sind keine Messpunkte definiert.

5

Netzerfassung B10

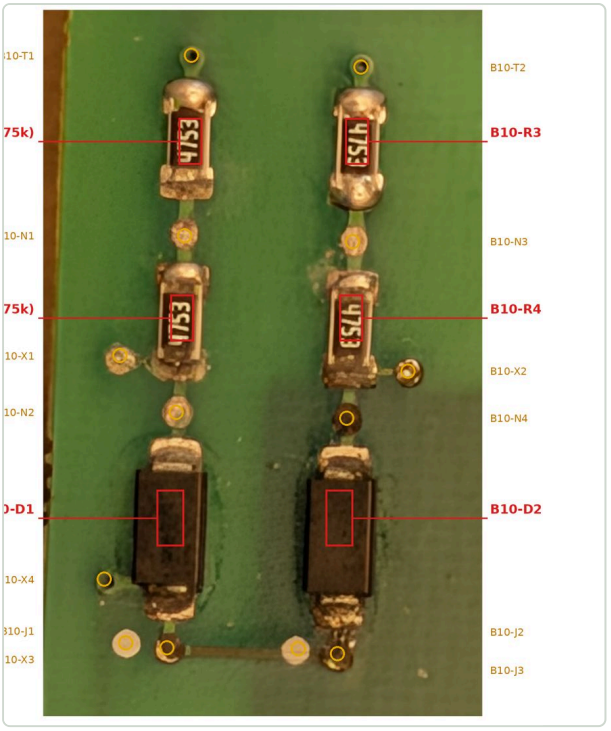
Zellen J / 6

Reinigen | Sichtprüfung

- [ ] 2×(2×475 kΩ) und Dioden sauber machen, Pads kontrollieren
- [ ] Messwerte danach mit den Werten vom 11/08 vergleichen

Statisch unauffällig. Ein intermittierender Fehler ist damit nicht ausgeschlossen, Hochspannungsreste ziehen dort besonders gern Kriechwege.

MESSPUNKTE



B10 mit den Kennungen aus dem Repo. T1 und T2 sind die Netzanschlüsse der beiden Ketten, N1 bis N4 die Zwischenknoten.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
T1 zu N1	Widerstand R1	472,5 kΩ (Code 4753)
T2 zu N3	Widerstand R3	473,2 kΩ
T1 zu N2	R1 + R2	0,92 MΩ
T2 zu N4	R3 + R4	0,923 MΩ
T1 zu T2	Widerstand	ca. 12 MΩ, fallend
N2 und N4 zu den Dioden	Diodentest rot N2 / N4, schwarz Kathode	0,497 V / 0,499 V, Gegenrichtung OL

Das Foto ist um 90° gegenüber dem Übersichtsbild gedreht. Auf Netzpotenzial, nur stromlos.

---

6 Shunts B7 und Widerstände B9

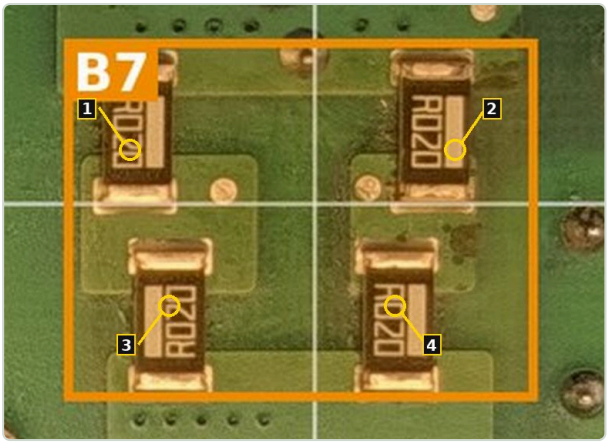
H / 4–5 und J–K / 2

Sichtprüfung | Reinigen | Nachlöten

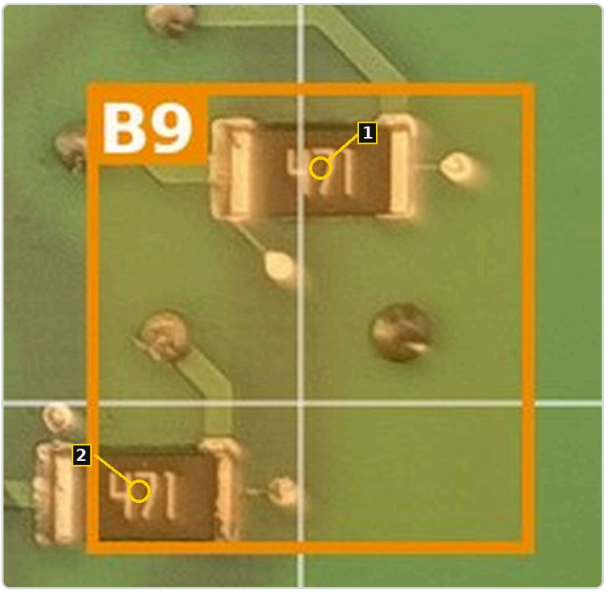
- [ ] Große Chip-Widerstände: Lötstellen auf Haarrisse an den Enden prüfen
- [ ] Bei Zweifel Pads nachlöten und Wert nachmessen

B7 sind die vier R020-Widerstände (20 mΩ), im Repo als Shunts über Q2 geführt. B9 trägt den Aufdruck 471. Größere Chipteile mit Wärmezyklen bekommen eher Lötstellenrisse, und rissige Shunt-Kontakte würden die Strommessung stören. Die Funktion von B9 ist im Repo nicht belegt.

MESSPUNKTE



B7: vier R020-Widerstände, nummeriert 1 bis 4.



B9: zwei Chipteile mit Aufdruck 471.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
B7 1 bis 4	Lötstellen beider Enden ansehen, Teil leicht mit der Pinzette drücken. Niederohm-Bereich: Wert ist nur ein Richtwert.	`nicht gemessen, vorher notieren`
B9 1 und 2	Widerstand jeweils in-circuit	`nicht gemessen. Code 471 = 470 Ω`

Die Nummern sind nur meine Zählung in diesen Fotos. Das Repo hat für B7 und B9 keine Messpunkte.

---

7 Bereiche B17, B8, B6

D–E / 3, H / 3, G / 1–2

Reinigen | Sichtprüfung

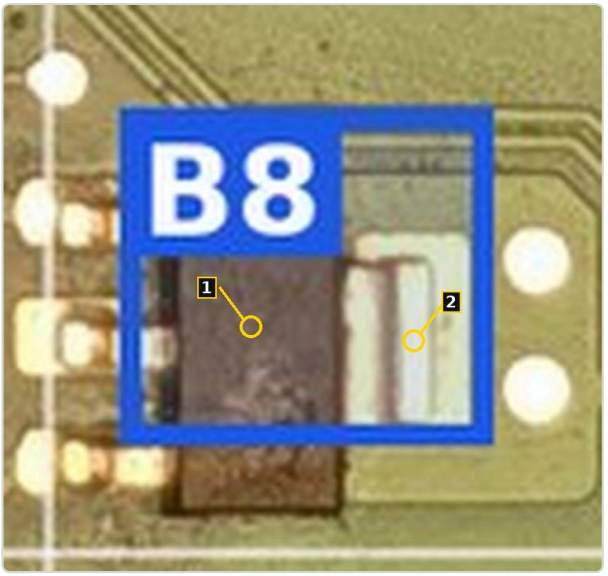
- [ ] B17: Bauteile 4702 und 47R0 und Umgebung gründlich reinigen
- [ ] B8 (SOT-artig) und B6 (zwei große Teile): Lötstellen ansehen, Flussmittelreste lösen

Beides liegt zwischen Logik und Leistungsteil. Verschmutzung dort kostet nichts zu entfernen, Befund bisher offen.

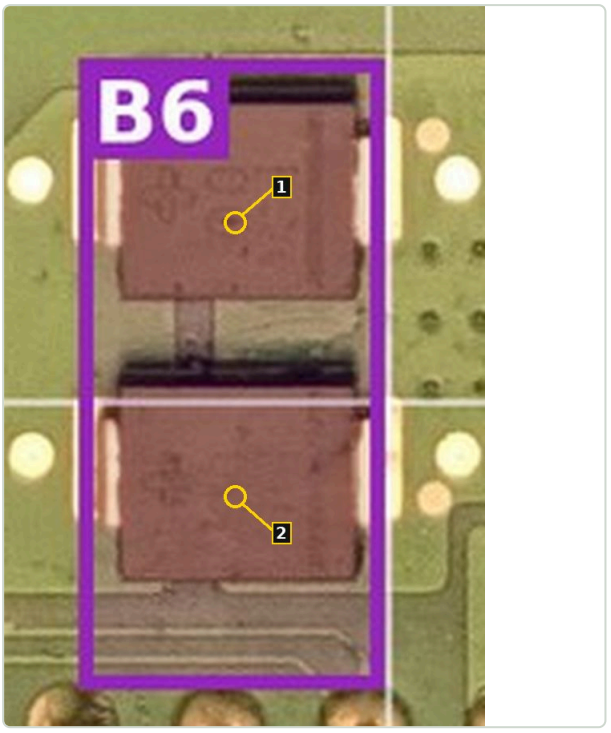
MESSPUNKTE



B17: 4702, 47R0 und ein SOT-23.



B8



B6: zwei große Bauteile.

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
B17 1 (4702)	Widerstand in-circuit	`Code 4702 = 47 kΩ, nicht gemessen`
B17 2 (47R0)	Widerstand in-circuit	`Code 47R0 = 47 Ω, nicht gemessen`
B17 3, B8, B6	nur Sicht und Wackeltest	`kein Messwert im Repo`

Funktion dieser Bereiche ist im Repo offen. Die Nummern sind meine Zählung.

---

8 Logikbereich links (B1, B2, B4, B11, B21)

A–D / 3–6

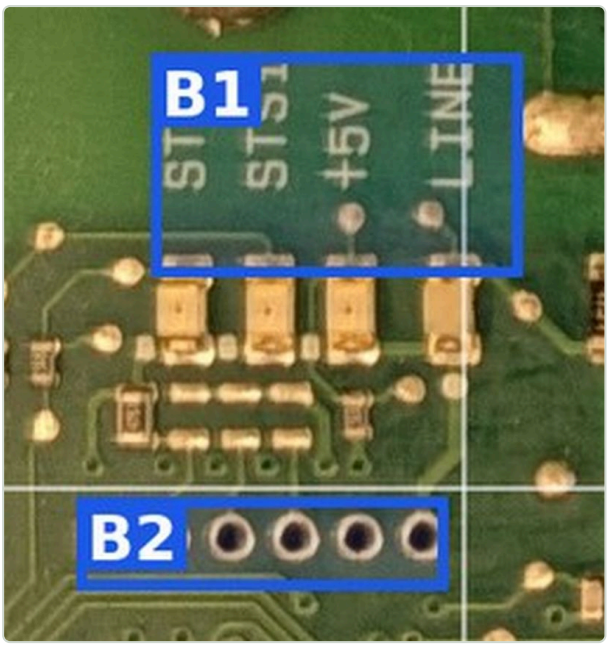
Reinigen

- [ ] Großflächig bürsten und spülen, Fokus auf dicht bestückte Stellen

- [ ] B1 (ST1, ST2, +5V, LINE): STS-Leuchtdioden und Pads kontrollieren, du liest dort den Fehlercode

Viele kleine SMD-Stellen, in denen sich Rückstände halten. Kein konkreter Verdacht, aber Teil des großflächigen Reinigens.

MESSPUNKTE



B1 (ST1, ST2, +5V, LINE) und darunter B2 (vier Pads).

STELLE	MESSUNG	VORHER ODER SOLL
B1 +5V	Pad gegen 0VA, stromlos	`wahrscheinlich +5VA: 2,2–2,6 kΩ gegen 0VA im Kreis`
B1 STS1 und STS2	LED-Lötstellen ansehen	`STS2 zeigt den Fehlercode`
B2	Sicht	`keine Messung bekannt`

Die Zuordnung B1 +5V zu +5VA ist eine Annahme aus der Beschriftung.

Messwerte vorher und nachher

Alle stromlos, Netz getrennt, Zwischenkreis entladen. Die Spalte „nachher“ kannst du hier eintragen.

MESSUNG	SOLL	VORHER (11/08–11/09)	NACHHER
V1–0VA	≈ 1,71 MΩ	1,21 MΩ	eintragen
P1–0VA	239,2 kΩ	223,7 kΩ	eintragen

MESSUNG	SOLL	VORHER (11/08–11/09)	NACHHER
0V24–0VA	`0 Ω`	`0 Ω`	`eintragen`
P2/P4-Pads zum nächsten Kontakt	`≤ 0,5 Ω`	`0,3–0,5 Ω`	`eintragen`
Nachbarspuren am Bündel	`OL oder MΩ`	`noch offen`	`eintragen`

Wandert V1–0VA nach der Reinigung Richtung 1,7 MΩ, war die Leckage Schmutz. Bleibt er bei 1,2 MΩ, sitzt der Pfad woanders. Beides hilft.

Reinigen

1. Netz ab, Zwischenkreis-Elko entladen und nachmessen (300–380 V).
2. Destilliertes Wasser mit weicher Bürste nur auf der Lötseite, für die Salzreste. Nichts einlaufen lassen in Relais, Buchsen, Optokoppler, Lüfter.
3. Danach Isopropanol großflächig, immer mit Bürste, Richtung Kante abtupfen.
4. Druckluft, vor allem zwischen Pins und unter Bauteilen.

Trocknen

- Warm lagern, 40–60 °C, über Nacht oder länger. Nicht heißer, wegen der Elkos und Kunststoffe.
- Erst messen und starten, wenn die Platine völlig trocken ist.
- Vorher/Nachher-Widerstände immer nach dem Trocknen nehmen, sonst misst du Restfeuchte.

Danach

- Messtabelle oben ausfüllen.
- Lauf mit `myrun_fast_monitor.py` im aktiven Modus (Standard, Enter startet), damit Encoder, PWM und Status mitgeloggt werden. Der Listen-only-Modus sieht davon nichts.
- Lauf, Fehlercode und STS2-Blinken ins Repo auf `main` eintragen.

> **Zum Lesen der Zonen:** Die Zuordnung Box zu Bauteil stammt aus den Repo-Notizen und dem Foto. Wo die Funktion einer Box dort nicht belegt ist, steht „vermutlich“. Prüfe bei Zweifel gegen den Aufdruck auf der Platine, bevor du Lot an ein Pad legst.

Ohne Zone im Foto

- **Motor-Thermoschalter und Motorstecker:** Am 11/10 kam err 9 (OtM) mit STS2 9× blinkend, ohne dass das Band lief. Durchgang des Thermoschalters mit Wackeltest messen, Steckerkontakte auf Korrosion ansehen.
- **F2, Ringkerndrossel Motorausgang, Rückseite:** Lötstellen schon einmal nachgezogen. Beim Reinigen Sichtkontrolle auf Ringrisse um die Pins, Wackeltest an der Drossel.
- **Vorderseite, OC08 neben P601/P602:** Gehäuse staubig-rau, Aufdruck nicht lesbar. Nach dem Reinigen (Isopropanol, weiche Bürste, Netz ab) neu fotografieren.
- **Fünf quadratische Pads unter P602:** dunkel angelaufen. Nur reinigen, sie sind nicht bestückt.
- **Q2-Treiber FAN3100C (SOT23-5, Aufdruck 100CA) und 1P-Transistor:** VDD-Zuführung noch nicht gefunden, Diodentest am 1P offen. Das ist Messen, nicht Reinigen. Nach dem Trocknen gleich mitmachen.